Titulní strana

Projekt: Praktická část č. 2 do předmětu IVS - Matematická kalkulačka

Tým: Indie-Forever

Autoři: Jméno, (xlogin)

Marek Janiga (xjanigm00)

Daniel Forman (xformad01)

Simona Studená (xstudes00)

Josef Jindra (xjindrj00)

Datum: 2026

1. Úvod

Tento dokument slouží jako uživatelská příručka pro matematickou kalkulačku vyvinutou v rámci projektu z IVS. Aplikace obsahuje grafické rozhraní s nápovědou a krom matematických funkcí z běžných kalkulaček, má také mockup kalkulačky vědecké. Zvládá tedy základní i některé pokročilé matematické operace, ale je otevřena dalšímu vývoji.

2. Instalace a spuštění

2.1 Pro uživatele OS Windows

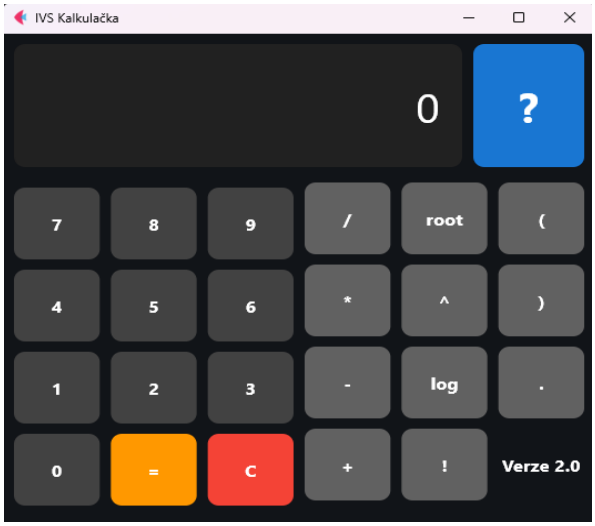
1. Otevřete složku *install* a spusťte soubor *IVS_calculator_setup.exe*.
2. Proklikejte průvodce instalací.
3. Aplikaci následně spustíte pomocí zástupce vytvořeného na ploše, či v nabídce Start.

2.2 Pro uživatele OS Linux

Na systémech Linux je nutné aplikaci sestavit ze zdrojového kódu pomocí nástroje make. (vysvětlení a seznam dostupných příkazů najdete v *README.md)*

1. Otevřete terminál v kořenové složce projektu.
2. Spusťte příkaz *make install* pro instalaci potřebných závislostí.
3. Spusťte příkaz *make build* pro sestavení souboru (binárního).
4. Výslednou aplikaci spustíte příkazem ./dist/kalkulacka_linux

3. Uživatelské rozhraní (GUI)



Rozhraní kalkulačky se skládá z těchto hlavních částí:

- Display: Zobrazuje aktuálně zadávaný výraz a výsledky výpočtů
- Základní klávesnice: Obsahuje číslice (0-9) a tlačítka pro základní aritmetické operace a pár pokročilých (odmocnina, logaritmus,...).
- Pokročilý "mód": obsahuje mockup složitějších matematických funkcí (BMI, vykreslení grafu,..)
- Tlačítko nápovědy: Zobrazí integrovanou nápovědu ve vyskakovacím okně

4. Podporované operace

Aplikace nyní podporuje následující výpočty:

- Základní mat. operace: Sčítání (+), Odčítání (-), Násobení (*), Dělení (/).
- Pokročilé mat. operace: Faktoriál (!) - výpočet faktoriálu ze zadaného celého čísla.
  Mocnina (^) - umocní základ na zadaný exponent.
  Odmocnina (√) - vypočítá kořen ze zadaného čísla.
- Pomocné funkce: Mazání posledního znaku, smazání celého displaye (C).

5. Omezení a chybové stavy

Aplikace je ošetřena vůči běžným matematickým chybám. V případě neplatného vstupu uživatele upozorní chybovým hlášením (Error). Mezi problémy, proti jimž byla kalkulačka ošetřena patří:

- Dělení nulou
- Výpočet faktoriálu ze záporných či desetinných čísel
- Sudá odmocnina ze záporných čísel